

4주차 신약의 분류 2 · 노벨생리의학상 1

천연물·개량·제네릭 마무리 + 2023 노벨상 mRNA 백신

상세요약

개념문제 15

중간고사 대비 실전 31

암기카드

앞 절반(천연물·개량·제네릭)은 3주차와 같은 슬라이드라 새로 추가된 Q&A만 정리했어. 핵심은 뒷 절반 — 카리코·와이스먼, 슈도우리딘(Ψ), LNP. 2024엔 “mRNA 역사”, “Ψ mRNA 단백질 생성량”, “서열 설계” 문항이 나왔어.

CONTENTS

00	한 장 지도 · 2024 기출 분석	2
01	Q&A 4개 + 분류 복습(추가분)	3
02	노벨생리의학상 2023	6
03	생물학 기초: DNA → mRNA → 단백질	7
04	mRNA 백신의 역사 · 특허	9
05	핵심 발견: 염증 → 슈도우리딘	12
06	전달 기술: LNP	15
★	중간고사 대비 실전문제	17
✓	암기카드	25

한 줄 요약

mRNA 백신 = mRNA 합성(1984) + 염기 변형(2005, 노벨상) + LNP 전달(Cullis) + 산업화(BioNTech·Moderna) → 2020 팬데믹에서 1년 만에.

막혔던 벽	누가 뚫었나	어떻게
① 실험실에서 못 만든다	Krieg·Melton (1984)	T7 중합효소 IVT 합성
② 넣으면 염증 + 단백질 안 만들어짐	카리코·와이스먼 (2005)	U → 슈도우리딘(Ψ)
③ 세포 안까지 못 간다	Cullis (LNP)	이온화 지질 나노입자
④ 돈·생산	BioNTech · Moderna · DARPA	투자·공장·임상

💡 앞 절반(분류)은?

천연물·개량신약·제네릭 슬라이드는 3주차 노트 PART 05~06과 같아. 여기서 새로 추가된 Q&A 4개 + 글로벌 요건 국가별 기준 + 용출시험 + 생동성 vs 임상만 정리했어.

🎯 2024 중간고사 — 이 범위에서 나온 것

문항	정답 포인트 (교수님 해설)
mRNA 역사 (옳지 않은 것)	“종양학계보다 백신 개발에서 더 호의적” ✗ → 원래 백신 목적이었는데 잘 안 되자 종양학계 쪽으로 시도 (방향 반대!)
슈도우리딘 mRNA	“단백질 생성량 차이는 없었다” ✗ → 보통 10~11배 더 많았다
mRNA 서열 설계	“아직 해결해야 할 문제로 남아 있다” ○ 서열을 알아도 아미노산 하나에 코돈 조합이 여러 개
천연물·개량·제네릭	조인스 vs 프로스판 · IMD/API · 생동성 · 서방정/장용정 → 3주차 노트

⚠ 5주차와 헷갈리지 말 것

2024 기출의 AlphaFold·노벨화학상, microRNA는 노벨상 2부(5주차) 내용이야.

1 싸면 신약 성공 가능성이 높아질까?

아니. 낮은 가격은 가치·접근성의 강점일 뿐, 허가·개발 성공의 대체 근거가 아님.

성공 = 임상 근거 × 품질 × 개발성 × 시장성 — 곱셈이라 하나라도 0이면 0

‘저가 = 허가 용이’ ✗ — 가격은 규제 기준을 낮추지 않음 (가격이 힘쓰는 곳 = 시장성: 급여·채택)

2 천연물의 ‘소량 성분’은 무시해도 될까?

아니. 소량도 관리 대상 → 전체 제품 안전성 평가

① 성분 규명: LC-MS · 지문분석(fingerprint) ② 규격 설정: 표지성분 · 불순물 한도 ③

안전성 검증

‘저함량 = 무위험’ ✗ (독성 세기·노출·축적·상호작용) · 핵심 = 완전한 분자 목록이 아니라 재현 가능한 통제

3 천연물이라 더 안전할까?

아니. 기본 안전성 기준은 합성신약과 동일 + 원료·조성·오염·상호작용·배치 변동 관리가 추가

‘천연 = 안전’ ✗ — 천연 독성(아리스톨로코산), 중금속·농약 오염, 성분 변동, 약물상호작용(세인트존스워트 → CYP3A4 유도)

4 한국 신약개발의 장벽 & 바이오시밀러의 가치

장벽: 자본 + 장기 실패위험 + 글로벌 임상·허가·판매 역량

바이오시밀러 = 단순 복제품 ✗ → 복잡한 생물학적 제품의 일관된 재현 (세포 생산 +

정밀 분석으로 “고도 유사” 입증 → NMR 등) → 진입장벽 = 고부가가치

경쟁력 = 장기 개발체계 + 고난도 생산·분석 + 세계 사업화 역량

 천연물 글로벌 진출 — 국가별 성분 규명 기준

지역	요구
미국	구성성분 90% 이상 규명
중국 (중약 5류)	유효부위 함량 50% 이상
유럽	마커(marker) 성분으로 규명

가장 큰 장벽 = 원료 동등성(표준화) + CMC(지문분석 필수) · 안전성 자료 최우선(DDI · MOA · PK)

나고야의정서: 남의 나라 생물자원 쓰면 이익 공유

 나머지는 3주차와 동일

베러겐(허가·의학심사·4상) · 천연물 개발 과정 · 국내 천연물신약 표 · 건기식 ≠ 천연물신약 · 신약/개량/제네릭 비교 · Biologic/Biosimilar/Biobetter · 개량신약 규정 가~마 · 5방향 · 아모잘탄 · 제네릭 · 생동성
→ 3주차 노트 13~20쪽으로 복습!

 용출시험 (dissolution test)

정해진 온도(37°C)·용매·교반에서 시간별로 약이 얼마나 녹아 나오는지 측정

예: 타다라필 20mg 구강용해필름(센트립, 물 없이 입에서 녹음 = 제형변경 개량신약) vs 일반 정제

쓰임: 품질관리 · 제네릭 허가 전 비교 용출(거름망) · 서방·장용 설계 확인

	임상시험 (신약)	생동성시험 (제네릭)
목적	새 약의 효능·안전성 입증	허가된 성분의 흡수 동등성
대상	환자 (1상은 건강인)	건강한 지원자
측정	치료 효과, 이상반응	혈중농도 (AUC, Cmax)
위험	미지의 부작용 가능	상대적으로 낮음

한 줄로

임상 = “이 약이 효과 있나?” / 생동성 = “오리지널과 똑같이 흡수되나?”

Q1

O/X

★★☆

(1)

기존 약보다 훨씬 싸면 허가가 쉬워진다.

O / X

(2)

신약 성공은 임상근거·품질·개발성·시장성의 곱이다.

O / X

(3)

천연물의 소량 성분은 함량이 낮아 관리하지 않는다.

O / X

(4)

천연물신약의 기본 안전성 기준은 합성신약과 같다.

O / X

(5)

바이오시밀러는 단순 복제품이라 부가가치가 낮다.

O / X

내 풀이

정답

X O X O X

“저가 = 허가 용이”, “저함량 = 무위험”, “천연 = 안전”, “시밀러 = 단순 복제” 모두 오해

Q2

빈칸

★★☆

천연물 글로벌 진출 시 구성성분 규명 기준: 미국

(ㄱ) % 이상, 중국(중약 5류) 유효부위

(ㄴ) % 이상, 유럽은 (ㄷ)

성분으로 규명. 가장 큰 쟁점은 (ㄹ) (제조·품질관리)이며, 크로마토그램 패턴 전체를 비교하는

(ㅁ) 이 필수다.

내 풀이

정답

ㄱ 90 · ㄴ 50 · ㄷ 마커 · ㄹ CMC · ㅁ 지문분석

Q3

객관식

★★☆

생동성시험과 신약 임상시험의 비교로 옳지 않은 것은?

① 생동성은 건강한 지원자를 대상으로 한다.

② 생동성은 AUC·Cmax 등 혈중농도를 측정한다.

③ 임상시험은 새 약의 효능·안전성을 입증한다.

④ 생동성은 환자의 치료 효과를 직접 비교한다.

⑤ 생동성 전에 비교 용출시험을 한다.

내 풀이

정답

④

생동성 = 흡수(혈중농도) 동등성. 치료 효과 = 임상.



수상 업적 (2023.10.02 발표)

“코로나19에 대한 효과적인 mRNA 백신 개발을 가능하게 한 뉴클레오사이드 염기 변형에 관한 발견”

🏆 노벨생리의학상이란?

선정·주최	스웨덴 카롤린스카 연구소 노벨 총회
첫 시상	1901년
발표 / 시상	매년 10월 초 / 12월 10일 (노벨 기일)
상금 (2023)	1100만 SEK ≈ 100만 달러 ≈ 13억
인원	한 분야 최대 3명

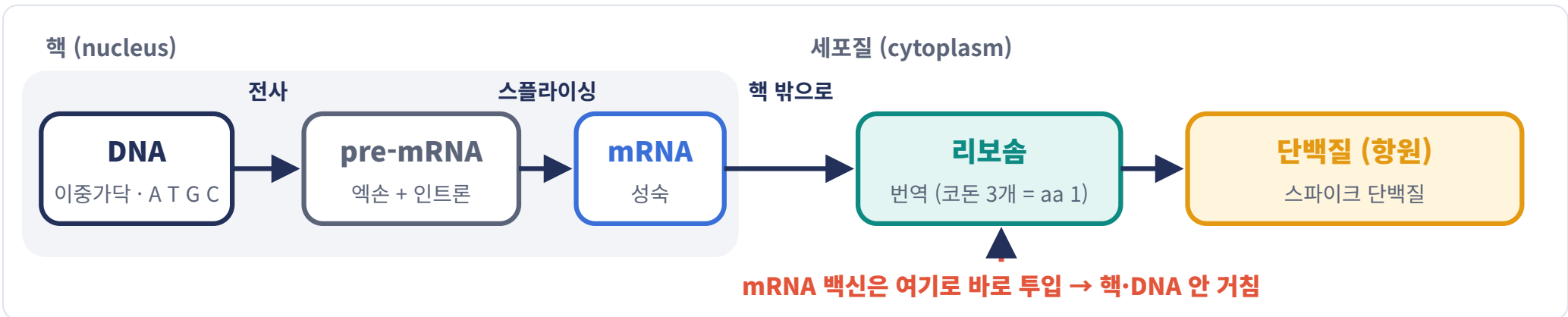
노벨 유언: “생리학 또는 의학 분야의 가장 중요한 발견” → 당시 생리학 = 생물학 전반 → 넓게 해석
예: 1973 동물행동학(폰 프리슈 꿀벌 춤·로렌츠 각인·틴베르헌) · 1983 식물유전학(매클린톡, 옥수수 점핑 유전자)

📌 신약으로 이어진 노벨생리의학상

1945 페니실린 · 1982 아스피린 기전(존 베인) · 1984 단일클론항체(하이브리도마) · 2018 면역항암제 (PD-1·CTLA-4) · 2023 mRNA 백신

⚠️ 단어 정확히

백신을 직접 만든 게 아니라 가능하게 한 원리(염기 변형으로 면역 회피)를 발견 · 제품화는 BioNTech(튀르키·샤힌)·Moderna



	DNA	RNA
당	디옥시리보스 (2'-H)	리보스 (2'-OH)
염기	A T G C	A U G C
구조	이중나선	주로 단일가닥
안정성	높음	낮음 (2'-OH 자가분해 + RNase)

🛡️ mRNA 백신의 면역 작용

경로	깨우는 세포	역할
세포 안 항원 → MHC I	CD8+ 세포독성 T	감염세포 제거 (퍼포린·그랜자임)
항원 조각 → MHC II	CD4+ 보조 T	사이토카인으로 B·T 도움
분비 항원	B세포	항체 → 바이러스 중화

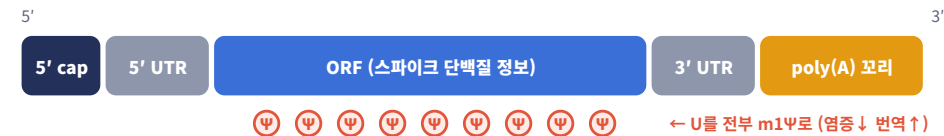
장점: 몸속 세포가 직접 항원 생산 → 항체 + T세포 면역 모두 유도

외우기: MHC I × 8 = 8, MHC II × 4 = 8

? mRNA가 내 DNA를 바꾸나?

아니. 세포질에서만 작동, 핵에 안 들어감, 며칠 내 분해 · 만드는 건 바이러스 전체가 아니라 스파이크 단백질 일부 → 감염 불가

🧬 백신 mRNA 구조



코돈 = 3염기 = 아미노산 1개 · 개시 AUG(Met) · 종결 UAA·UAG·UGA

코돈 중복성: ACG·ACA 둘 다 Thr → 단백질은 그대로 두고 코돈만 바꾸는 코돈 최적화 가능

Q4 빈칸 ★★★

2023 노벨생리의학상은 (ㄱ) 와
(ㄴ) 에게 수여됐으며, 업적은 효과적인
COVID-19 mRNA 백신을 가능하게 한
(ㄷ) 변형에 관한 발견이다. 이 상은 스웨덴
(ㄹ) 연구소가 선정하며 첫 시상은
(ㅁ) 년이다.

내 풀이

정답 ㄱ 카탈린 카리코 · ㄴ 드루 와이스먼 · ㄷ
뉴클레오사이드 염기 · ㄹ 카를린스카 · ㅁ
1901

Q5 o/x ★★★

- (1) RNA의 당은 리보스이고 2'-OH가 있다. O / X
- (2) RNA에는 티민(T)이 있다. O / X
- (3) MHC I은 CD8+ T세포에 항원을 제시한다. O / X
- (4) mRNA 백신은 핵으로 들어가 DNA에
삽입된다. O / X
- (5) 코돈 3개가 아미노산 1개를 지정한다. O / X
- (6) 1973년엔 동물행동학 연구가 생리의학상을
받았다. O / X

내 풀이

정답 O X O X X O

(2) RNA = U (4) 세포질에서만 (5) 염기 3개(=코돈 1개)가 aa
1개

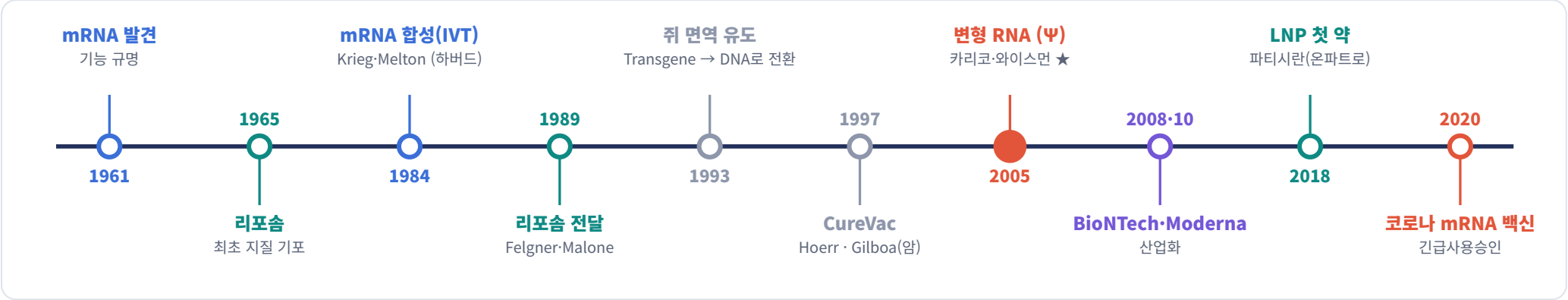
Q6 단답 2024 기출변형

“단백질 서열을 알면 mRNA 서열 설계는 이미 해결된
문제다.” 옳은지 판단하고 그 이유를 쓰시오.

내 풀이

정답 틀림 — 아직 해결해야 할 문제

하나의 아미노산에 해당하는 코돈 조합이 여러 개(코돈 중복성)
라 가능한 mRNA 서열이 매우 다양 → 어떤 서열이 번역·
안정성에 최적인지는 여전히 과제 (예: CureVac 서열 공학)



연도	인물 / 회사	한 일	벽
1984	Krieg · Melton (하버드)	실험실 mRNA 합성 → Melton은 Oligogen(→ Gilead) 설립	mRNA 너무 불안정 → 실패
1989	Felgner · Malone (UC 어바인)	리포솜으로 사람 세포·개구리 배아에 mRNA 전달	특허 분쟁 → Malone은 DNA 백신으로
1993	Meulien (Transgene)	리포솜 + mRNA → 쥐 항바이러스 면역	100억 유로 필요 추정 → DNA 백신으로
1997	Hoerr(CureVac) · Gilboa	최초 mRNA 회사 · 면역세포에 종양 mRNA 넣는 암 치료	“너무 분해되고 비싸다” → 백신보다 종양학계에서 호의적 → 대규모 임상 실패
2005 · 2007	Karikó · Weissman (UPenn)	mRNA 코드 일부 변경 → 선천면역 통과 · RNARx 보조금 \$97,396	작은 연구비로 큰 발견
2008 · 2012	Türeci·Şahin · DARPA · Rossi·Bancel	BioNTech(마인트, → 화이자 코미나티) · DARPA RNA 지원 · Moderna 1억 \$+ (치료제 → 백신 우선)	반복 투여 독성
1990s~2012	Pieter Cullis (UBC)	LNP · 이온화 지질 (혈중 중성 → 독성 ↓)	—

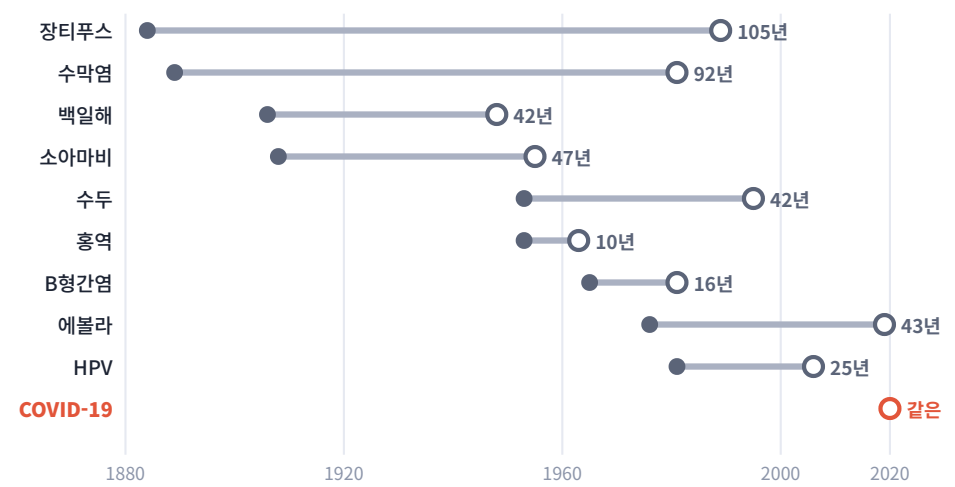
△ 2024 기출 — “옳지 않은 것”이 3번이었던 문항

“mRNA 기술은 종양학계보다 백신 개발에서 더 호의적인 반응을 보였다” X → 원래 백신으로 개발하려 했지만 잘 안 되자 종양학계 쪽으로 시도 (슬라이드: “백신보다 종양학계에서 더 호의적”). 방향을 뒤집는 함정!

📖 mRNA 백신 특허

특허	상태
리포솜 mRNA 전달 (Felgner·Malone, 1989)	17년 지나 만료 → Public domain
RNA modification (카리코·와이스먼, UPenn)	RNARx와 라이선스 실패 → Cellscript에 30만 달러에 매각 → BioNTech·Moderna가 수익 달러 서브라이선스 지금 · 5년 내 만료 예정

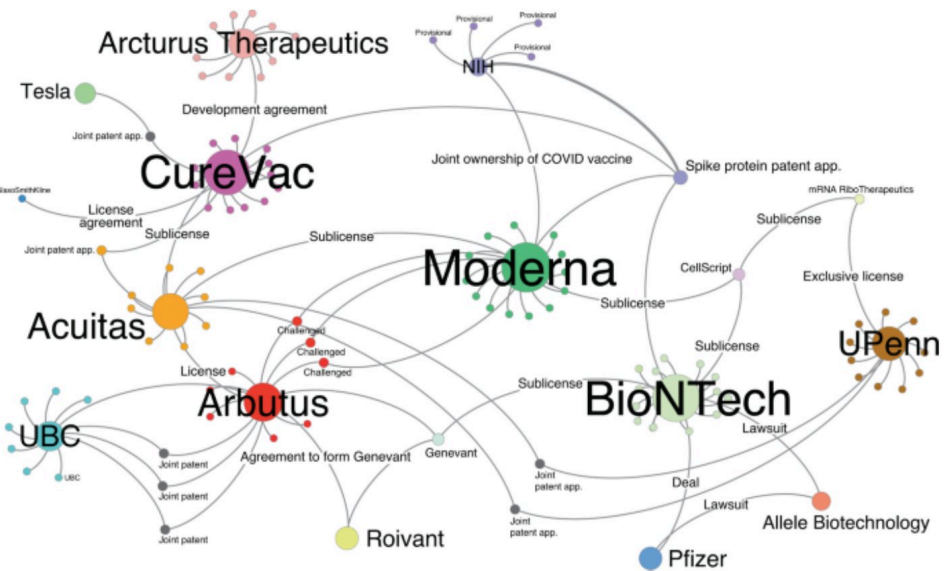
⚡ From lab to jab — 병원체 발견 → 백신 허가



어떻게? **Skip research**(SARS·MERS 연구 축적) · **Combine phases**(임상 단계 겹치기) · **Build factories now**(허가 전 공장) · **Produce quickly**(서열만 바꾸는 플랫폼)

🏆 왜 카리코·와이스먼만? (Nature 2021)

수백 명이 기여했지만 노벨상은 최대 3명 → 막혀 있던 벽을 뚫은 결정적 발견(2005 변형 뉴클레오사이드) 선택 · Cullis: “수백, 수천 명이 함께” · 카리코: “모두가 조금씩 더했을 뿐 — 나를 포함해서”



원본 슬라이드 57 — 하나의 백신 = 수십 개 기관의 특허·라이선스·소송 네트워크

Q7 객관식 2024 기출변형

mRNA 기반 치료·예방 기술의 역사로 옳지 않은 것은?

- ① 1984년 하버드에서 실험실 mRNA 합성법을 연구했다.
- ② 1989년 리포솜으로 mRNA를 세포에 전달했다.
- ③ mRNA 기술은 종양학계보다 백신 개발에서 더 호의적인 반응을 보였다.
- ④ 초기엔 mRNA가 너무 불안정하고 비싸다는 통념이 있었다.
- ⑤ 카리코·와이스먼은 mRNA 코드 일부를 바꿔 선천면역을 통과시켰다.

내 풀이

정답 ③

반대! 백신이 잘 안 되자 종양학계 쪽이 더 호의적.

Q8 연결

★★☆

인물과 업적을 연결하시오.

- ① Krieg · Melton · a LNP · 이온화 지질
- ② Felgner · Malone · b BioNTech 설립
- ③ Türeci · Şahin · c 실험실 mRNA 합성
- ④ Cullis · d Moderna 설립
- ⑤ Rossi · Bancel · e 리포솜 mRNA 전달

내 풀이

정답 ①c ②e ③b ④a ⑤d

Q9 O/X

★★☆

- (1) 리포솜 mRNA 전달 특허는 현재 공개 상태. O / X
- (2) RNA 변형 특허는 Cellscript에 매각됐다. O / X
- (3) BioNTech·Moderna는 서브라이선스료를 낸다. O / X
- (4) 코로나 백신은 임상 단계를 생략해 허가됐다. O / X
- (5) Moderna는 치료제보다 백신을 우선하기로 했다. O / X

내 풀이

정답 O O O X O

(4) 생략 X → 단계를 겹쳐서(Combine) 동시에 진행

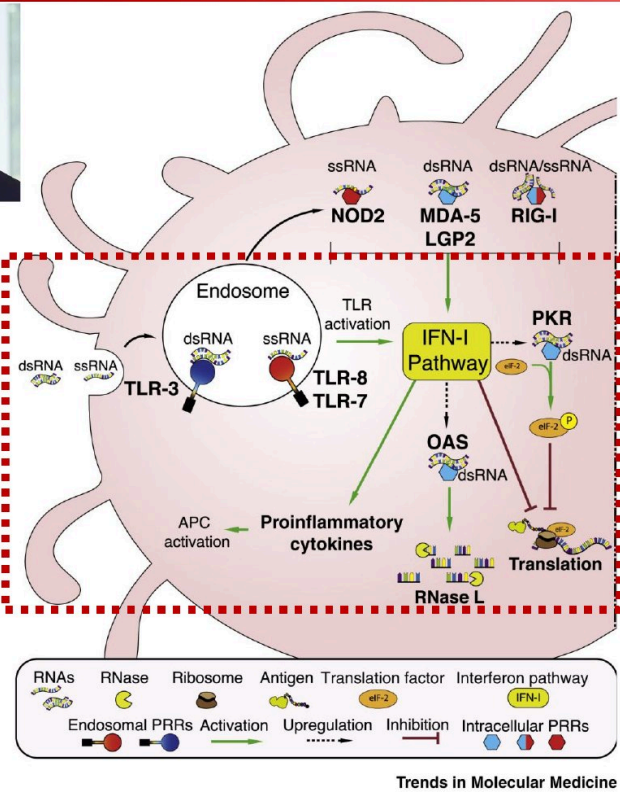
한 줄 요약

세포는 외부 RNA를 감지하면 ① 경보(염증) ② 공장 정지(번역 중단) ③ 설계도 파기(분해) — 백신 입장에선 최악.

방어	센서	결과
① 경보	엔도솜: TLR3(dsRNA) · TLR7/8(ssRNA) 세포질: RIG-I · MDA-5 · NOD2	IFN-I · 염증 사이토카인
② 공장 정지	PKR → eIF-2 인산화	번역 중단
③ 설계도 파기	OAS → RNase L	RNA 분해

염증의 원인 2가지

- ① 변형 안 된 염기 (특히 U) → 카리코가 Ψ로 해결
- ② dsRNA 불순물: T7 IVT 중 짧은 RNA(유산 전사체)·되접힌(loopback) dsRNA → 이후 정제(HPLC)로 해결



원본 슬라이드 65 — 빨간 점선 = 카리코·와이스먼이 회피한 경로

시험 포인트

ssRNA → TLR7/8 · dsRNA → TLR3 · PKR = 번역 억제 · OAS/RNase L = RNA 분해
T7 RNA 중합효소 = 박테리오파지 유래, DNA 주형에서 mRNA를 시험관 내 전사(IVT)



착안

사람 RNA(tRNA·rRNA)엔 변형 염기(m6A, Ψ, m5C...)가 많고, 세균·합성 RNA엔 적다
→ 면역계는 “변형 없음 = 외부 RNA”로 판단 → 합성 mRNA에 Ψ를 넣으면 “자기 RNA”처럼 위장!
Ψ = 우리딘의 이성질체 (N1 → C5 결합) → A와 짝은 그대로 → 코돈 정보 불변

2005 핵심 데이터 — 수지상세포 TNF-α



효과가 큰 건 모두 U를 바꾼 변형(Ψ·m5U·s2U) — TLR7/8은 U가 풍부한 RNA를 인식하니까

논문

발견

2005 Immunity ★	뉴클레오사이드 변형 → TLR 인식 억제 (염증 ↓)
2008 Mol Ther	Ψ-mRNA = 면역원성 ↓ + 번역 ↑ + 안정성 ↑
2010 NAR	Ψ가 PKR 활성을 줄여 번역 증가

2024 기출 — 슈도우리딘 mRNA

“단백질 생성량의 차이는 없었다” X → 차이가 없지 않고 더 많았다. 보통 10~11배 더 많다 (교수님 해설)

생산은 간단: UTP → m1ΨTP

T7 IVT 재료 중 UTP를 m1Ψ-삼인산으로 100% 교체 → 중합효소가 A 맞은편에 그대로 끼워 넣음
m1Ψ(N1-메틸슈도우리딘) = Ψ 개량판 → 코미나티(화이자)·스파이크박스(모더나)

	화이자·모더나	CureVac (CVnCoV)
전략	염기 변형(m1Ψ)	변형 없이 서열 최적화(GC·UTR)
용량	30 / 100 μg	12 μg (염증 때문에 못 올림)
3상 효능	약 95%	약 48% → 실패

Q10 객관식 2024 기출변형

슈도우리딘(Ψ) 변형 mRNA에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① TLR에 의한 RNA 인식을 억제한다.
- ② PKR 활성을 줄인다.
- ③ 면역원성이 낮아진다.
- ④ 변형 없는 mRNA와 단백질 생성량 차이가 없었다.
- ⑤ Ψ 는 우리딘의 이성질체이다.

내 풀이

정답 ④

번역 $\uparrow$ $\rightarrow$ 단백질 10~11배 더 많음.

Q11 연결 ★★★

센서와 결과를 연결하시오.

- ① TLR3 · ㉠ RNA 분해 (RNase L)
- ② TLR7/8 · ㉡ dsRNA 인식
- ③ PKR · ㉢ ssRNA 인식
- ④ OAS · ㉣ eIF-2 인산화 $\rightarrow$ 번역 중단

내 풀이

정답 ①㉡ ②㉢ ③㉣ ④㉠

Q12 서술 ★★★

CureVac 1세대 백신(CVnCoV)이 화이자·모더나보다 효능이 낮았던 이유를 mRNA 설계 관점에서 쓰시오.

내 풀이

예시답안

CureVac은 염기 변형 없이 서열 최적화만 했다. 변형 안 된 mRNA는 염증을 일으켜 용량을 12 μ g 이상 올릴 수 없었고, 항원이 충분히 만들어지지 않아 3상 효능이 약 48%에 그쳤다.
 $\rightarrow$ 카리코·와이스먼의 염기 변형의 가치를 역설적으로 보여준 사례.

🚧 맨몸(naked) mRNA의 장애물

체액 RNase 즉시 분해 → 신장 배설 → 크고 음전하라 세포막 통과 불가 → 엔도솜에 갇힘·TLR 감지 → 세포질 RIG-I·MDA5

⇒ 해결: ① 염기 변형으로 센서 회피 + ② 전달체로 포장

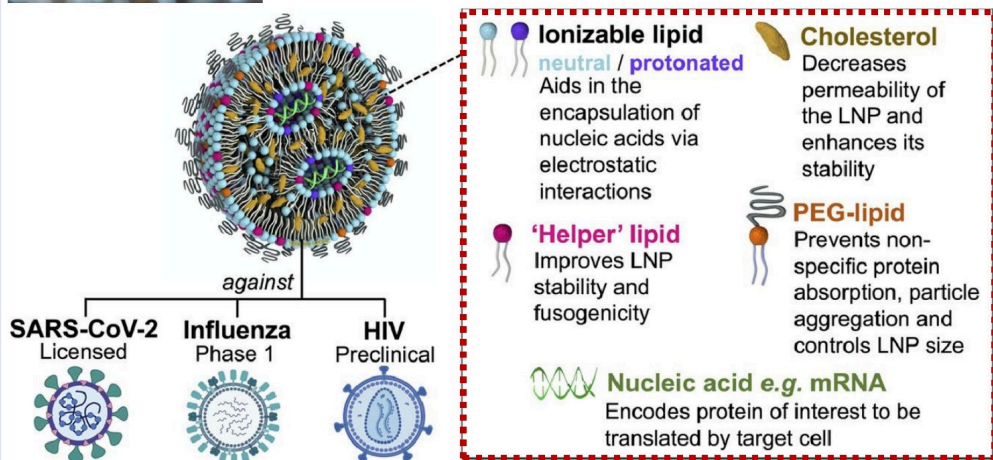
관문 = 엔도솜 탈출

💧 전달 전략의 진화

맨몸 → 전기천공 → 프로타민(CureVac 초기) → 나노에멀전·덴드리머·양이온 고분자 → 리포솜 → 양이온 지질 NP → + 콜레스테롤 → + PEG = LNP (80~200 nm, 백신은 ~100 nm)

공통 원리: 음전하 mRNA를 양전하 물질로 감싸기

환경	pH	이온화 지질	효과
제조 시	산성	양전하	mRNA 포장
혈액	7.4	중성	독성 ↓
엔도솜	산성	다시 양전하	막 흔들어 탈출



원본 슬라이드 73 — SARS-CoV-2 허가 · 인플루엔자 1상 · HIV 전임상

LNP 4성분	비유	기능
이온화 지질	자석 + 열쇠	정전기로 mRNA 캡슐화, 엔도솜 탈출
헬퍼 지질	벽돌	안정성 · 막 융합성
콜레스테롤	시멘트	투과성 ↓ · 안정성 ↑
PEG-지질	코팅	단백질 흡착·응집 방지, 크기 조절

🔗 기술의 성장과 결합

mRNA 줄기(1961 → 2005 변형) + LNP 줄기(1965 리포솜 → 2018 온파트로: 최초 siRNA-LNP 약) → 2020 결합 → “1년” 뒤엔 60년의 축적

Q13

연결

★★★

LNP 구성성분과 기능을 연결하시오.

① 이온화 지질

· ㉠ 투과성 ↓, 안정성 ↑

② 헬퍼 지질

· ㉡ 응집 방지, 크기 조절

③ 콜레스테롤

· ㉢ 정전기로 핵산 캡슐화

④ PEG-지질

· ㉣ 안정성·막 융합성 향상

내 풀이

정답 ①c ②d ③a ④b

한 줄 암기 · 자석 · 벽돌 · 시멘트 · 코팅

Q14

서술

★★★

이온화 지질이 기존 “항상 양전하” 지질보다 유리한 이유를 pH와 관련지어 쓰시오.

내 풀이

예시답안

항상 양전하인 지질은 혈액에서 독성이 컸다. 이온화 지질은 혈액(pH 7.4)에선 중성이라 독성·단백질 흡착이 적고, 세포에 들어가 산성 엔도솜에서 다시 양전하가 되어 엔도솜 막을 흔들어 mRNA를 세포질로 탈출시킨다.

Q15

O/X

★★☆

(1) 맨몸 mRNA는 음전하라 세포막을 쉽게 통과한다.

O / X

(2) 엔도솜 탈출은 백신 효과의 관문이다.

O / X

(3) 최초 siRNA-LNP 약은 2018 온파트로다.

O / X

(4) LNP 개발자로 Pieter Cullis가 꼽힌다.

O / X

(5) Cullis도 2023 노벨상을 공동 수상했다.

O / X

내 풀이

정답 X O O O X

(1) 크고 음전하 → 통과 불가 (5) 수상은 카리코·와이스먼 2명

MIDTERM PRACTICE

중간고사 대비 실전문제

4주차 범위 · 객관식 9 · O/X 12 · 단답 6 · 서술 4

이렇게 풀자

정답 가리고 풀기 → 틀린 번호 표시 → 해당 PART로 돌아가기

교수님 코멘트 (2024)

“최신 기술이라 학부 수준에선 어려웠을 텐데 맞추신 분이 많았다” → **방향 뒤집기**(백신↔종양학)와 **숫자**(10~11배)만 조심!

서술형 채점 기준

“이유”를 물으면 **원리** → **결과** 순서로 · “5개” → 1개 부족 시 **-1점**

실전 1 객관식 2024 기출변형

mRNA 백신 기술의 역사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① Felgner-Malone은 리포솜으로 mRNA를 전달했다.
- ② Malone은 이후 DNA 백신 기술에 중점을 뒀다.
- ③ Gilboa는 면역세포에 종양 mRNA를 넣는 방법을 제안했다.
- ④ mRNA 기술은 중앙학계보다 백신 개발에서 더 호의적이었다.
- ⑤ CureVac은 1997년 설립된 초기 mRNA 회사다.

내 풀이

정답 ④

반대 — “백신보다 중앙학계에서 더 호의적”.

실전 2 객관식 2024 기출변형

카리코·와이스먼의 연구에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 2005년 변형 뉴클레오타이드가 TLR 인식을 억제함을 보였다.
- ② Ψ-mRNA는 번역 능력과 안정성이 높았다.
- ③ Ψ-mRNA는 단백질 생성량이 변형 없는 mRNA와 차이가 없었다.
- ④ Ψ는 PKR 활성을 줄여 번역을 늘린다.
- ⑤ RNARx라는 스타트업을 세웠다.

내 풀이

정답 ③

보통 10~11배 더 많음.

실전 3 객관식

노벨생리의학상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 카롤린스카 연구소 노벨 총회가 선정한다.
- ② 첫 시상은 1901년이다.
- ③ 1973년 동물행동학 연구가 수상했다.
- ④ 엄격히 의학 분야에만 수여한다.
- ⑤ 한 분야 최대 3명까지 수상한다.

내 풀이

정답 ④

“생리학 또는 의학” → 생물학 전반으로 넓게 해석.

실전 4 객관식

mRNA 백신의 구조(5'→3') 순서로 옳은 것은?

- ① poly(A) - 5' UTR - ORF - 3' UTR - 5' cap
- ② 5' cap - 5' UTR - ORF - 3' UTR - poly(A)
- ③ 5' cap - ORF - 5' UTR - 3' UTR - poly(A)
- ④ 5' UTR - 5' cap - ORF - poly(A) - 3' UTR
- ⑤ ORF - 5' cap - 5' UTR - 3' UTR - poly(A)

내 풀이

정답 ②

모자(cap) → 앞 UTR → 단백질 정보(ORF) → 뒤 UTR → 꼬리(poly-A)

실전 5 객관식

코로나19 백신이 1년 만에 나올 수 있었던 이유가 아닌 것은?

- ① SARS·MERS 연구로 스파이크 표적을 이미 알았다.
- ② 임상 단계를 겹쳐 진행했다.
- ③ 허가 전 공장을 미리 지었다.
- ④ mRNA는 서열만 바꾸면 되는 플랫폼이다.
- ⑤ 안전성 임상시험을 생략했다.

내 풀이

정답 ⑤

생략 X — 순서대로 하던 걸 동시에.

실전 6 객관식

mRNA 백신 특허에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 리포솜 전달 특허는 아직 유효하다.
- ② RNA 변형 특허는 RNARx가 독점 라이선스를 받았다.
- ③ RNA 변형 특허는 Cellscript에 30만 달러에 매각됐다.
- ④ Moderna는 RNA 변형 기술을 쓰지 않는다.
- ⑤ 특허는 백신 사업 성패와 무관하다.

내 풀이

정답 ③

① 만료(공개) ② 라이선스 실패 ④ 둘 다 서브라이선스

실전 7 객관식

합성 mRNA에 대한 선천면역 반응으로 옳지 않은 것은?

- ① TLR3은 dsRNA를 인식한다.
- ② TLR7/8은 ssRNA를 인식한다.
- ③ PKR은 eIF-2를 인산화해 번역을 멈춘다.
- ④ OAS는 RNase L을 활성화해 RNA를 분해한다.
- ⑤ RIG-I는 단백질 번역을 촉진한다.

내 풀이

정답 ⑤

RIG-I = 세포질 RNA 센서 → 인터페론·염증.

실전 8 객관식

Q&A 내용으로 옳은 것은?

- ① 값싼 신약은 허가 기준이 완화된다.
- ② 천연물은 천연이라 독성 평가가 간소하다.
- ③ 천연물 소량 성분도 지문분석·규격으로 관리한다.
- ④ 바이오시밀러는 오리지널과 완전히 동일하다.
- ⑤ 신약 성공은 가격 하나로 결정된다.

내 풀이

정답 ③

④ “고도 유사(highly similar)” — 동일 ✕

실전 9 객관식

mRNA 백신 면역에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① MHC I은 CD8+ T세포를 활성화한다.
- ② MHC II는 CD4+ T세포를 활성화한다.
- ③ 분비 항원은 B세포가 항체를 만들게 한다.
- ④ 항체와 T세포 면역을 모두 유도한다.
- ⑤ 바이러스 전체를 만들어 면역을 유도한다.

내 풀이

정답 ⑤

스파이크 단백질 일부만 → 감염 불가.

실전 10 O/X 기출 포인트 포함

(1) 2023 노벨생리의학상은 카리코·와이스먼이 받았다.

O / X

(2) 수상 업적은 mRNA 백신 제품 자체의 개발이다.

O / X

(3) RNA는 2'-OH 때문에 DNA보다 불안정하다.

O / X

(4) 1984년 Krieg·Melton의 mRNA 합성은 불안정성으로 실패했다.

O / X

(5) mRNA 서열 설계는 이미 해결된 문제다.

O / X

(6) Ψ-mRNA는 단백질을 약 10~11배 더 많이 만든다.

O / X

(7) m1Ψ는 화이자·모더나 백신에 쓰였다.

O / X

(8) dsRNA 불순물은 IVT 과정에서 생길 수 있다.

O / X

(9) CureVac 1세대는 m1Ψ를 사용했다.

O / X

(10) LNP의 PEG-지질은 입자 응집을 막는다.

O / X

(11) 이온화 지질은 혈액에서 양전하를 띤다.

O / X

(12) 천연물신약도 기본 안전성 기준은 합성신약과 같다.

O / X

🔍 내 풀이

정답 OXOOXOOOXOXO

#	답	한 줄 해설
1	O	각 1/2
2	X	가능하게 한 염기 변형 발견
3	O	자가 가수분해 + RNase
4	O	“mRNA가 너무 불안정”
5	X	2024 코돈 조합 다양 → 미해결
6	O	2024
7	O	N1-메틸슈도우리딘
8	O	짧은·되접힌 dsRNA
9	X	변형 없이 서열 최적화
10	O	+ 크기 조절
11	X	혈액(7.4) = 중성
12	O	+ 원료·조성 관리 추가

실전 11 단답

2023 노벨생리의학상 수상자 2명은?

📎 내 풀이

카탈린 카리코 (Katalin Karikó) · 드루 와이스먼 (Drew Weissman)

실전 12 단답

합성 mRNA의 우리딘(U)을 대체해 면역 회피를 가능하게 한 변형 염기는?

📎 내 풀이

슈도우리딘(Ψ) · 백신엔 N1-메틸슈도우리딘(m1Ψ)

실전 13 단답 2024 기출

Ψ-mRNA는 변형 없는 mRNA보다 단백질을 대략 몇 배 더 만드나?

📎 내 풀이

약 10~11배 (“차이 없음” X)

실전 14 단답

LNP의 4가지 구성성분은?

📎 내 풀이

이온화 지질 · 헬퍼 지질 · 콜레스테롤 · PEG-지질 (+ mRNA)

실전 15 단답

백신 mRNA를 DNA 주형으로부터 시험관에서 대량 합성할 때 쓰는 효소는?

📎 내 풀이

T7 RNA 중합효소 (in vitro transcription, IVT)

실전 16 단답

mRNA 백신이 세포 안에서 단백질을 만들기 위해 꼭 넘어야 하는 관문은?

📎 내 풀이

엔도솜 탈출 (endosomal escape) — 이온화 지질이 해결

실전 17

서술

합성 mRNA가 백신으로 쓰이기 어려웠던 이유와, 카리코·와이스먼이 이를 해결한 원리를 서술하시오.

📎 내 풀이

모범답안

합성 mRNA를 넣으면 세포가 **TLR3·7·8, RIG-I** 등으로 외부 RNA를 감지해 **염증**을 일으키고, **PKR**로 번역을 멈추고 **OAS/RNase L**로 분해해 단백질이 만들어지지 않았다. 카리코·와이스먼은 사람 RNA에는 변형 염기가 많다는 점에 착안해 **우리딘을 슈도우리딘(Ψ)으로 바꾸면** TLR 인식이 억제되고 PKR 활성이 줄어 **염증은 감소하고 번역(단백질 생성)은 약 10배 증가함**을 밝혔다.

실전 18

서술

2024 스타일(“5개”)

mRNA 백신 개발에 기여한 기술·사건을 **5가지** 쓰시오. (1개 부족 시 -1점)

📎 내 풀이

예시답안

아래 중 5개

- 1961 **mRNA 발견**
- 1984 실험실 **mRNA 합성(IVT)** — Krieg·Melton
- 1989 **리포솜 전달** — Felgner·Malone
- 2005 **뉴클레오사이드 변형(Ψ)** — 카리코·와이스먼
- LNP · 이온화 지질** — Cullis (2018 온파트로 승인)
- BioNTech·Moderna** 설립과 투자, DARPA 지원
- 2020 **단계 병합·선제 생산**으로 긴급사용승인

실전 19~20 — 서술형

서술

“천연물신약은 천연이라 더 안전하다”는 주장을 반박하시오.

 내 풀이

모범답안

천연물에도 **천연 독성**(예. 아리스톨로크산 신독성)이 있고, 재배·채취 중 **중금속·농약·곰팡이독소 오염**, 산지·계절에 따른 **성분 변동**, **약물상호작용**(세인트존스워트의 CYP3A4 유도) 위험이 있다. 따라서 천연물신약의 기본 안전성 기준은 **합성신약과 동일**하며, 복합물이라 원료·조성·배치 일관성 관리가 **추가**된다.

서술

mRNA 백신의 작동 과정을 주사 → 기억까지 순서대로 서술하시오.

 내 풀이

모범답안

① LNP에 싸인 mRNA를 근육에 주사 → ② 세포가 LNP를 삼키고(엔도사이토시스) **엔도솜 탈출**로 mRNA가 세포질로 → ③ **리보솜**이 읽어 스파이크 단백질 **번역** → ④ MHC I로 CD8+ T, MHC II로 CD4+ T, 분비 항원으로 **B세포(항체)** 활성화 → ⑤ **기억 B·T세포** 형성 → ⑥ mRNA는 며칠 내 분해되고 핵·DNA엔 들어가지 않음.

? Q&A 4개

저가 ≠ 허가 용이 (근거×품질×개발성×시장성)
 저함량 ≠ 무위험 (지문분석·규격·안전성)
 천연 ≠ 안전 (기준 동일 + 관리 추가)
 시밀러 = 복잡한 제품의 **일관된 재현**

🌍 추가된 분류 내용

미국 **90%** · 중국 **50%** · 유럽 마커
 최대 장벽 = 원료 동등성 · **CMC**
 용출시험 = 37°C 녹는 양상 (필름 vs 정제)
 임상 = 효과? / 생동성 = 흡수 같나?

🏆 노벨상 · 기초

2023 **카리코·와이스먼** · 뉴클레오사이드 염기 변형
 카롤린스카 · **1901** · 최대 3명 · 넓은 해석
 (1973·1983)
 RNA = 리보스 2'-OH · U · 불안정
 cap-5'UTR-**ORF**-3'UTR-polyA
 MHC I→CD8 · MHC II→CD4 · B→항체

📖 역사

1984 Krieg·Melton 합성 · 1989 Felgner·Malone
 리포솜
 1997 CureVac · Gilboa(암)
백신보다 종양학계에서 호의적
 BioNTech(튀르지·샤힌) · Moderna(Rossi·Bancel) ·
 Cullis(LNP)
 특허: Cellscript **30만\$** → 서브라이선스

🔬 핵심 발견

TLR3 dsRNA · TLR7/8 ssRNA · PKR 번역 ↓ · OAS
 분해
 U → **Ψ** (m1Ψ) = 번역 ↓ 번역 ↑ 안정 ↑
 단백질 **10~11배**
 2005 Immunity · 2008 Mol Ther · 2010
 NAR(PKR)
 CureVac: 변형 X → 12μg · **48%**

💧 LNP

이온화(자석) · 헬퍼(벽돌) · 콜레스테롤(시멘트) ·
 PEG(코팅)
 혈액 중성 / 엔도솜 양전하 → **탈출**
 2018 온파트로 · 서열 설계는 **아직 미해결**